

Computação Gráfica e Processamento de Imagens

Introdução à Computação Gráfica

Ma. Vanessa Matias Leite

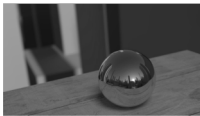
1

- Unidade de Ensino: 01
- Competência da Unidade: Conhecer os fundamentos das imagens, sabendo analisar um problema de computação gráfica e classificá-lo.
- Resumo: Demonstrar a compreensão das áreas da computação gráfica, dos fundamentos das imagens e dos formatos de imagens.
- Palavras-chave: Imagem, imagem matricial, imagem vetorial, modelo de cor, pixel.
- Título da Teleaula: Introdução à computação gráfica.
- Teleaula nº: 01

2

Introdução

- O que é a computação gráfica?
- Aonde a CG está inserida no nosso dia a dia?



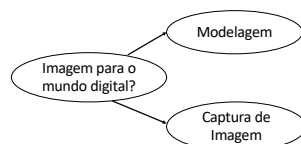
Fonte: <https://bit.ly/2Cdp9R2>

3

Introdução à computação gráfica

4

Processamento Gráfico



5

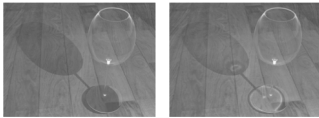
Subáreas da Computação Gráfica

- Modelagem Tridimensional;
- Síntese de Imagens;
- Visão Computacional;
- Processamento de Imagens.

6

Modelagem Tridimensional

- Criação de modelos matemáticos;
- Criação de imagens 3D a partir de imagens capturadas por câmeras;



Fonte: <https://bit.ly/2GuaK3f>

7

Síntese de Imagens

- Produção de imagens sintéticas;
- Interfaces gráficas e animações;
- Modelos matemáticos;

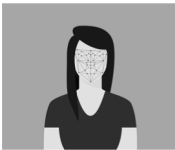


Fonte: <https://bit.ly/2DapP12>

8

Visão Computacional

- Busca característica nas imagens;
- Análise dos dados da imagem;



Fonte: <https://bit.ly/2RQZCMH>

9

Processamento de Imagens

- Tratamento de Imagens;
- Edição de Imagens;
- Filtragem, segmentação e reconstrução;

10

A Interação e a Computação Gráfica

- Hardwares: microprocessador acompanhado de uma unidade de GPU (GPU – *Graphics Processing Unit*).
- Softwares: Bibliotecas ou API (*application programming interfaces*)

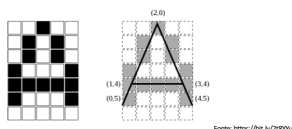
11

Fundamentos de Imagens

12

Representação da Imagem

- Imagens Vetoriais;
- Imagens Matriciais;



13

Imagem Vetorial

- Geometria plana;
- Representação sintética da realidade;
- Representar elementos básicos como os pontos, as linhas, as curvas, as superfícies tridimensionais ou mesmo os sólidos que descrevem os elementos, que formam as imagens sinteticamente no computador.

14

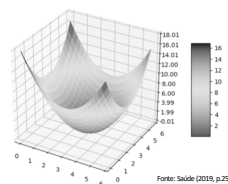
Imagem Vetorial

Uma função matemática é um mapeamento de elementos de um conjunto, o domínio, para elementos de outro conjunto, o contradomínio. Os elementos do contradomínio, que são mapeados por elementos do domínio, constituem a **imagem** da função. Para definirmos que f é uma função de domínio A e contradomínio B, utilizamos a notação $f : A \rightarrow B$.

15

Imagem Vetorial

$$f(x, y) = (x - 3)^2 + (y - 3)^2$$



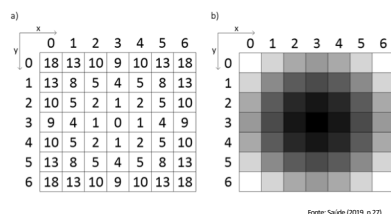
16

Imagem Matricial

- A descrição matricial é típica das imagens digitalizadas capturadas por scanners ou utilizadas nos vídeos.
- Na representação matricial, a imagem é descrita por uma matriz. Cada célula representa os pixels (ou pontos) da imagem matricial. Os objetos são formados usando adequadamente esses pixels.

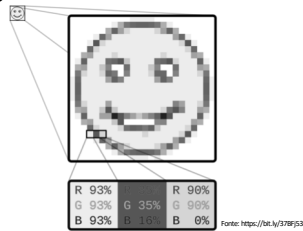
17

Imagem Matricial



18

Imagem Matricial



19

Formatos de Imagens

- Imagens Digitais (matriciais/bitmap): arquivo que contém todos os pixels;
 - BMP, TIFF, JPEG e PNG.
- Imagens Vetoriais: arquivos com descritores de formas.
 - SVG, CDR e DWG.

20

Modelos de Cor

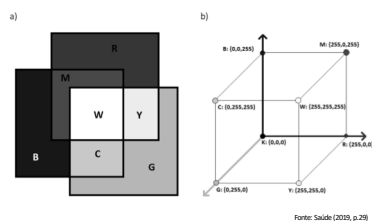
21

Modelo RGB

- Vermelho, Verde, Azul: (RGB);
- Modelo aditivo;
- As cores podem ser produzidas a partir de uma combinação das primárias, ou então, da composição de suas combinações;
- Tons de Cinza (255-cores branca, 0-cores preta).

22

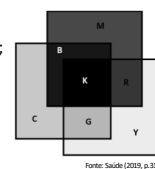
Modelo RGB



23

Modelo CMY

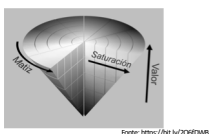
- Modelo complementar do RGB;
- Modelo Subtrativo;
- Utilizado nas impressoras;



24

Modelo HSV

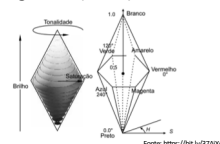
O modelo de cores HSV é a abreviatura formada pelas componentes *Hue* (tonalidade/matiz), *Saturation* (Saturação) e *Value* (valor);



25

Modelo HSL

O modelo de cores HSL é a abreviatura formada pelas componentes *Hue* (matiz), *Saturation* (Saturação) e *Lightness* (brilho);



26

Relatório

27

- Elaborar um relatório com os seguintes pontos:
 - Classificar as subáreas;
 - Habilidades e experiências prévias;
 - Aquisição de hardware e software;
 - Apresentar código fonte de estruturas de dados representando imagens matriciais e vetoriais;

28

- Classificar as subáreas:
 - Modelagem Tridimensional;
 - Síntese de Imagens;
 - Visão Computacional;
 - Processamento de Imagens;
- Habilidades e experiências prévias:
 - precisa de uma equipe que domine ferramentas de síntese de imagens e processamento de imagens.

29

- Aquisição de hardware e software;
 - Microprocessador de uso geral, acompanhado de uma unidade de processamento gráfico (GPU – *Graphics Processing Unit*).
 - Câmeras digitais e dispositivos que usam métodos de captura por ondas de rádio, laser, ultrassom, dentre outros.
 - Softwares já existentes no mercado ou a elaboração utilizando linguagens como Python e API's : Pillow e a numpy;

30

Representação de Imagens

31

() A principal vantagem das imagens matriciais é que elas são independentes da resolução e podem ser exibidas com qualidade em dispositivos de alta resolução;

() Uma imagem matricial é uma grande matriz de pixels;

() Tanto a imagem vetorial quanto a imagem matricial armazenam em seus pixels as informações sobre a cor da imagem no ponto correspondente.

32

Representação da Imagem

33

Representação da Imagem

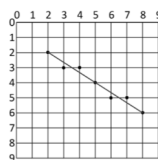
- Linguagem utilizada: Python;
- Biblioteca para imagens Vetoriais: Pycairo;

```
import cairo
v = cairo.SVGSurface("cgpiU1S2.svg", 201, 201)
```

34

Criação de Retas

Em imagens matriciais exige que o desenho de cada ponto pertença ao segmento.



Fonte: Salido (2019, p.40)

35

Criação de retas

```
def desenhaRetaCasoI(-
f,p,q,g):
    (yp,xp) = p; (yq,xq) = q
    s = float(yq-yp)/(xq-xp)
    for x in range(xp,xq+1):
        y = round(yp + s*(x-xp))
        f[y,x]=g
```

36

Criação de retas

```
def desenhaRetaCaso2(f,p,q,g):
    (yp,xp) = p; (yq,xq) = q
    y, d = yp, 0.0
    s = float(yq-yp)/(xq-xp)
    for x in range(xp,xq+1):
        f[y,x]=g; d += s
        if (d >= 0.5):
            y += 1; d -= 1
```

37

Criação de retas

```
def desenhaRetaCaso3(f,p,q,g):
    (yp,xp) = p; (yq,xq) = q
    dx,dy = xq-xp,yq-yp
    s = 2*dy; c = 2*dx; d = 0; y = yp
    for x in range(xp,xq+1):
        f[y,x]=g; d += s
        if (d >= dx):
            y += 1; d -= c
```

38

**Algoritmos para
Desenhar Círculos**

39

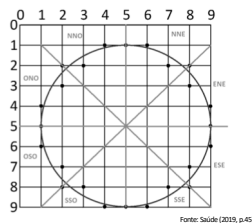
Algoritmos para desenhar círculos

A equação do círculo contínuo de centro em (xc, xy) e raio r^2 é:

$$(xc + x)^2 + (yc + y)^2 = r^2$$

Aonde (x, y) é o deslocamento a partir do centro (xc, xy) .

40

Algoritmos para desenhar círculos

Fonte: Salido (2019, p.45)

41

Algoritmos para desenhar círculos

```
def desenhaSSE(f,c,r,g):
    (xc,yc) = c; x,y,dx,dy,e = 0,r,1,2*r-1,0
    while (x<y):
        f[yc+y,xc+x] = g #SSE
        x+=1; e+=dx; dx+=2
        if (dy < 2*e):
            y-=1; e-=dy; dy-=2
```

42

Algoritmos para desenhar círculos

```
def desenhaCirculo(f,c,r,g):
    (xc,yc) = c; x,y,dx,dy,e = 0,r,1,2*r-1,0
    while (x<y):
        f[yc+y,xc+x] = g #SSE
        f[yc-y,xc-x] = g #NNO
        f[yc-x,xc+y] = g #ENE
        f[yc+x,xc-y] = g #OSO
        x+=1; e+=dx; dx+=2
        if (dy < 2*e):
            y-=1; e-=dy; dy-=2
            if (x>y):
                break
            f[yc+x,xc+y] = g #ESE
            f[yc+y,xc-x] = g #SSO
            f[yc-x,xc-y] = g #ONO
            f[yc-y,xc+x] = g #NNE
```

43

Criar retas e círculos

44

Desenvolver e entregar um algoritmo que cria retas e círculos em uma imagem vetorial, além de implementar algoritmos clássicos de desenhos de retas e círculos em imagens matriciais, demonstrando o uso desejado da suite de desenvolvimento, das APIs e das estruturas de dados definidas.

45

Exemplo de Criação de Imagem

46

Dúvidas?

47

Recapitulando

48

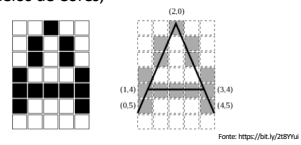
Subáreas da Computação Gráfica

- Modelagem Tridimensional;
- Síntese de Imagens;
- Visão Computacional;
- Processamento de Imagens.

49

Tipos de Imagens

- Imagens Vetoriais;
- Imagens Matriciais;
- Modelos de Cores;



50

Representação de Imagens

- Criação de retas;
- Criação de círculos;

51



52